Amit Amit

Data Scientist | Computer Vision und angewandte KI

Gotha, Deutschland | linkedin.com/in/amit-tech
Portfolio und Fallstudien | GitHub: amit-tech-datascience | Frühere Arbeiten: ak06645

Data Scientist bei Sedeco Imaging mit Schwerpunkt auf kamerabasierter Erkennung, robotergestützter Handhabung und effizienter Bereitstellung auf Edge-Geräten. M.Sc. Data Science der TU Braunschweig; Forschungserfahrung in wissenschaftlichem maschinellem Lernen, biomedizinischer Datenanalyse und Luftfahrtanwendungen. Frühere Tätigkeit in Linux-Infrastruktur, Automatisierung und SQL-Berichterstellung.

Fachkenntnisse

Modellierung: PyTorch, TensorFlow/Keras, scikit-learn, OpenCV, Anomalieerkennung, Segmentierung, physikinformierte neuronale Netze.
Daten und Entwicklung: Python, SQL, NumPy, Pandas, Git, Docker, Linux, Django, TypeScript/Next.js.
Bildverarbeitung und Edge: OpenMV, Raspberry Pi, Luckfox, Hikrobot-Kameraintegration.

Berufserfahrung

Data Scientist | Sedeco Imaging

Gotha, Deutschland | Oktober 2025 - heute

- Technische Leitung der Konzeption von Abläufen zur Flaschen- und Dosenerkennung sowie zur robotergestützten Trennung mit einem FR5-Roboterarm.
- Entwicklung kamerabasierter Bildverarbeitung und Bereitstellung auf kompakten Plattformen wie Luckfox, OpenMV und Raspberry Pi sowie mit Hikrobot-Systemen.

Studentische Hilfskraft | PLRI, TU Braunschweig

Braunschweig, Deutschland | November 2022 - September 2025

- Analyse von Multi-Omics-Daten mit netzwerkbasierten Methoden für NetfLID; Mitwirkung an der Modellierung von Gen-Gen-Interaktionen für den Epistasis Disease Atlas.
- Entwicklung von SVM-Modellen und Visualisierungen für biomedizinische Forschungspartner; Betreuung der Linux-Forschungsinfrastruktur und Mitarbeit an einem HPC-Cluster.

Studentische Hilfskraft | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Braunschweig, Deutschland | November 2024 - Juni 2025

- Entwicklung CNN-basierter Modelle für strukturellen Verschleiß anhand von Inspektionsbildern und Umweltdaten zur Lebenszyklusbewertung von Flugzeugkomponenten.
- Untersuchung von Datenherkunft und Blockchain-Ansätzen für die Lebenszyklusbewertung; Mitautor eines beim DLR verzeichneten Konferenzbeitrags.

Studentische Hilfskraft | iBMB, TU Braunschweig

Braunschweig, Deutschland | März 2023 - November 2024

- Aufbereitung von Versuchsdaten und Entwicklung von Vorhersagemodellen, darunter Random Forests, für die Material- und Brandschutzforschung.
- Entwicklung einer Django-Anwendung zur internen Verwaltung von Versuchsdaten und für den Zugriff durch Forschende.

Senior Systems Engineer | Infosys

Bengaluru, Indien | März 2019 - November 2021

- Betreuung von Linux- und VMware-Infrastruktur; SQL für Analysen und Berichte sowie Python-/Bash-Skripte für wiederkehrende Betriebsaufgaben.

Ausgewählte Projekte

Industrielle Sichtprüfung | Eigenes Forschungsprojekt

2026 | Python, PyTorch, CUDA | Fallstudie und dokumentierte Beispiele

- Entwicklung einer reproduzierbaren Kommandozeilenanwendung für Datenaufbereitung, Kalibrierung mit fehlerfreien Beispielen, Vorhersage und Auswertung; Umsetzung einer NumPy-Baseline und einer GPU-PatchCore-Variante.
- Vergleich der Vorverarbeitung auf einem PCB2-Entwicklungssplit: 512-Pixel-Bildausschnitte erkannten 43/50 Defekte bei 1/50 Fehlalarmen; mit 256-Pixel-Gesamtbildern waren es 36/50 bzw. 3/50.
- Dokumentation begrenzter Übertragbarkeit auf einen weiteren Komponentendatensatz. Die Ergebnisse dienen der explorativen Entwicklung; eine unabhängige Abnahmeprüfung steht noch aus.

Physikinformierte neuronale Netze | Masterarbeit

2025 | TensorFlow, Hydra, wissenschaftliches Rechnen | Repository

- Untersuchung des PINN-Trainings für Helmholtz- und Allen-Cahn-Gleichungen mit bestehenden Frameworks, darunter TensorDiffEq und pinns-tf2.
- Umsetzung von Experimenten zu Kollokation, adaptiver Gewichtung und Optimierung; Speicherung von Lösungs-, Residuen- und Fehlerdarstellungen.

Erdrutschsegmentierung | Studienprojekt im Team

2023 | UNet, Swin-basiertes UNet, SegFormer | Teambericht (Englisch)

- Zusammenarbeit mit Reiko Lettmoden zur multispektralen Segmentierung; Vergleich von Architekturen, Eingangsbändern, Datenaugmentation und Verlustfunktionen für ungleiche Klassenverteilungen.
- Im Teambericht: F1-Wert 0,756 für UNet mit Augmentation und Lovasz-Loss gegenüber 0,721 für die Baseline. Auswertung auf einem lokalen Split einer Trainingsteilmenge, nicht auf dem offiziellen Testdatensatz.

Weitere KI- und Forschungsprojekte

2022 - 2025 | Projektarchiv

- Sprachsignalverbesserung mit CPC-Repräsentationen und HiFi-GAN in PyTorch; Auswertung mit NISQA, PESQ und DNSMOS im Vergleich zu einer EffCRN-Baseline.
- KI-Chat-Anwendung mit Next.js/TypeScript, Express, MongoDB und OpenRouter. Frühere Arbeiten: äquivariante Leckageortung und Prognosen im Wasserbereich.

Studium

M.Sc. Data Science | Technische Universität Braunschweig
Oktober 2021 - Juni 2025

B.Tech. Electronics and Communication Engineering
Bharati Vidyapeeth's College of Engineering, Neu-Delhi | August 2014 - Juni 2018

Konferenzbeitrag

Janko Kreikemeier, Amit Amit und Steffen Opitz. *Towards a Circular Future with Structural Life 2.0 and Blockchain-Approach.* World Symposium on Materials Sciences and Engineering, Singapur, Dezember 2025. Konferenzvortrag; bibliografischer DLR-Eintrag.

Sprachen

Englisch: C1 | Deutsch: A2